

1과목 : 공조냉동안전관리

- 안전대용 로우프의 구비 조건과 관련이 없는 것은?
 - 완충성이 높을 것
 - 질기고 되도록 매끄러울 것
 - 내마모성이 높을 것
 - 내열성이 높을 것
- 재해 발생 중 사람이 건축물, 비계, 기계, 사다리, 계단 등에서 떨어지는 것을 무엇이라고 하는가?
 - 도괴
 - 낙하
 - 비래
 - 추락
- 물을 소화제로 사용하는 가장 큰 이유는?
 - 연소하지 않는다.
 - 산소를 잘 흡수한다.
 - 기화잠열이 크다.
 - 취급하기가 편리하다.
- 연삭기 슷돌의 파괴원인에 해당되지 않는 것은?
 - 스틀의 속도가 너무 빠를 때
 - 스틀에 균열이 있을 때
 - 플랜지가 현저히 클 때
 - 스틀에 과대한 충격을 줄 때
- 냉동 제조시설 중 압축기 최종단에 설치한 안전장치의 작동 점검실시 시 기준으로 옳은 것은?
 - 3월에 1회 이상
 - 6월에 1회 이상
 - 1년에 1회 이상
 - 2년에 1회 이상
- 스패너(spanner)사용시 주의할 사항 중 틀린 것은?
 - 스패너가 벗겨지거나 미끄러짐에 주의한다.
 - 스패너의 입이 너트 폭과 잘 맞는 것을 사용한다.
 - 스패너 길이가 짧은 경우에는 파이프를 끼어서 사용한다.
 - 무리하게 힘을 주지 말고 조심스럽게 사용한다.
- 냉동장치를 정상적으로 운전하기 위한 것이 아닌 것은?
 - 이상고압이 되지 않도록 주의한다.
 - 냉매부족이 없도록 한다.
 - 습압축이 되도록 한다.
 - 각부의 가스 누설이 없도록 유의한다.
- 다음 중 보호구로서 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
 - 착용시 작업에 지장이 없을 것
 - 대상물에 대하여 방호가 충분할 것
 - 보호구 재료의 품질이 우수할 것
 - 성능보다는 외관이 좋을 것
- 다음 중 고압선과 저압 가공선이 병가된 경우 접촉으로 인해 발생하는 것과 1, 2차코일의 절연파괴로 인하여 발생하는 현상과 관계있는 것은?
 - 단락
 - 지락
 - 흔촉
 - 누전
- 다음 중 안전관리에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?
 - 인간의 생명과 재산 보호

- 비체계적인 제반 활동
- 체계적인 제반 활동
- 인간생활의 복지 향상

- 다음 중 정전기 방전의 종류가 아닌 것은?
 - 불꽃 방전
 - 연면 방전
 - 분기 방전
 - 코로나 방전
- 운반기계에 의한 운반작업 시 안전수칙에 어긋나는 것은?
 - 운반대 위에는 여러 사람이 타지 말 것
 - 미는 운반차에 화물을 실을 때에는 앞을 볼 수 있는 시야를 확보할 것
 - 운반차의 출입구는 운반차의 출입에 지장이 없는 크기로 할 것
 - 운반차에 물건을 쌓을 때 될 수 있는 대로 전체의 중심이 위가 되도록 쌓을 것
- 냉동장치 운전 중 안전상 별로 위험이 없는 경우에 해당되는 것은?
 - 액면계 파손 시 불밸브가 작동불량인 경우
 - 고압측에 안전밸브가 설치되지 않는 경우
 - 수액기와 응축기를 연락하는 균압관의 스톱 밸브를 닫지 않았을 경우
 - 팽창밸브 직전에 전자밸브가 있는 경우 압축기 출구밸브를 닫고 장시간 운전했을 경우
- 보일러 사고원인 중 제작상의 원인이 아닌 것은?
 - 재료불량
 - 설계불량
 - 급수처리불량
 - 구조불량
- 아크 용접작업에서 전격의 방지대책으로 옳바르지 못한 것은?
 - 용접기의 내부에 함부로 손을 대지 않는다.
 - 절연 홀더의 절연부분이 노출·파손되면 곧 보수하거나 교체한다.
 - TIG 용접이나 MIG 용접기가 수냉식 토치에서 냉각수가 새어나오면 사용을 시작한다.
 - 맨홀 등과 같이 밀폐된 구조물 안이나 앞쪽에 막혀 잘 보이지 않는 장소에서 작업을 할 때에는 자동 전격방지기구를 부착하여 사용한다.

2과목 : 냉동기계

- 냉동기에서 압축기의 기능이라 할 수 없는 것은?
 - 냉매를 순환시킨다.
 - 응축기에 냉각수를 순환시킨다.
 - 냉매의 응축을 돕는다.
 - 저압을 고압으로 상승시킨다.
- 단열압축, 등온압축, 폴리트로픽압축에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?
 - 압축일량은 단열압축이 제일 크다.
 - 압축일량은 등온압축이 제일 작다.
 - 실제 냉동기의 압축 방식은 폴리트로픽 압축이다.
 - 압축가스 온도는 폴리트로픽 압축이 제일 높다.

18. 다음 브라인(Brine)에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 식염수 브라인의 공정정보다 염화칼슘 브라인의 공정정보가 높다.
- ② 브라인의 부식성을 없애기 위해 되도록 공기와 접촉시키지 않는 것이 좋다.
- ③ 무기질 브라인보다 유기질 브라인이 부식성이 더 크다.
- ④ 브라인은 약한 산성이 좋다.

19. 온도 자동팽창 밸브에서 감온통의 부착위치는?

- ① 팽창밸브 출구 ② 증발기 입구
- ③ 증발기 출구 ④ 수액기 출구

20. 유점점 시퀀스의 특징으로 틀린 것은?

- ① 수명이 길다. ② 소비전력이 많다.
- ③ 작동 속도가 느다. ④ 장치 외형이 크다.

21. 다음 중 수소, 염소, 불소, 탄소로 구성된 냉매계열은?

- ① HFC 계 ② HCFC 계
- ③ CFC 계 ④ 할론 계

22. 소요 냉각수량 120ℓ/min, 냉각수 입 · 출구 온도차 6℃인 수냉 응축기의 응축부하는?

- ① 43200kcal/h ② 14400kcal/h
- ③ 12000kcal/h ④ 6400kcal/h

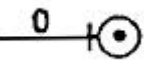
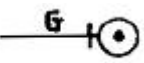
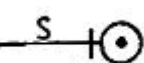
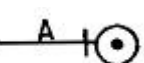
23. 어떤 냉동기를 사용하여 25℃ 의 순수한 물 100ℓ를 -10℃ 의 얼음으로 만드는 데 10분이 걸렸다고 한다면, 이 냉동기는 약 몇 냉동톤인가? (단, 1냉동톤은 3320kcal/h, 냉동기의 모든 효율은 100%이다.)

- ① 3 냉동톤 ② 16 냉동톤
- ③ 20 냉동톤 ④ 25 냉동톤

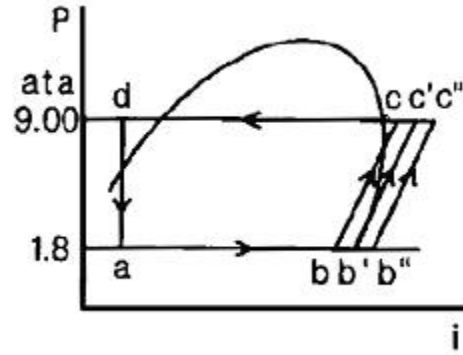
24. 시트 모양에 따라 삽입형, 훅꼴형, 유합형 등이 있으며, 냉매 배관용으로 사용되는 이음법은?

- ① 플레어 이음 ② 나사 이음
- ③ 납땜 이음 ④ 플랜지 이음

25. 관속을 흐르는 유체가 가스관을 나타내는 것은?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

26. 그림에서 습압축 냉동사이클은 어느 것인가?



- ① ab'c'da ② bb''c''cb
- ③ ab''c''da ④ abcda

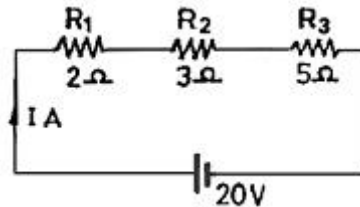
27. 열과 일의 관계를 바르게 나타낸 것은? (단, J = 열의 일당량, A = 일의 열당량, W = 소요되는 일, Q = 발생열량이다.)

- ① Q = AW ② W = (1/J)Q
- ③ W = AQ ④ J = AW

28. 저단축 토출가스의 온도를 냉각시켜 고단축 압축기가 과열되는 것을 방지하는 것은?

- ① 부스터 ② 인터쿨러
- ③ 콤파운드 압축기 ④ 익스펜션탱크

29. 다음 회로에서 2Ω의 양단에 걸리는 전압강하 V는?



- ① 2 ② 4
- ③ 6 ④ 10

30. 다음 중 비등점이 가장 낮은 냉매는? (단, 대기압에서)

- ① R-500 ② R-22
- ③ NH₃ ④ R-12

31. 1제빙톤은 몇 냉동톤인가? (단, 원료수의 온도는 25℃ 기준임)

- ① 1.25RT ② 1.45RT
- ③ 1.65RT ④ 1.85RT

32. 냉동장치 배관 설치시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 관통부 외에는 매설하지 않는다.
- ② 배관 내 응력 발생이 있는 곳에 루우프형 배관을 한다.
- ③ 기기 조작, 보수, 점검에 지장이 없도록 한다.
- ④ 전체 길이는 짧게 하며 곡률반경을 작게 한다.

33. 다단압축을 하는 목적은?

- ① 압축비 증가와 체적효율 감소
- ② 압축비와 체적효율 증가
- ③ 압축비와 체적효율 감소
- ④ 압축비 감소와 체적효율 증가

34. 냉동능력 20톤 이상의 냉동설비의 압력계에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 냉매설비에는 압축기의 토출 및 흡입압력을 표시하는 압력계를 부착할 것
 - ② 압축기가 강제윤활방식인 경우에는 윤활유 압력을 표시하는 압력계를 부착할 것
 - ③ 발생기에는 냉매가스의 압력을 표시하는 압력계를 부착할 것
 - ④ 압력계 눈금판의 최고눈금 수치는 당해 압력계의 설치장소에 따른 시설의 기밀시험압력이상이고 그 압력의 1배 이하일 것
35. 부하측(저압측)압력을 일정하게 유지시켜 주는 밸브는?
- ① 감압밸브 ② 안전밸브
 - ③ 체크밸브 ④ 앵글밸브
36. 동관을 용접이음하려고 한다. 다음 용접법 중 가장 적당한 것은?
- ① 가스 용접 ② 프라즈마 용접
 - ③ 테르밋 용접 ④ 스폿 용접
37. 전류계로 회로에서 전류를 측정하고자 한다. 전류계의 설명으로 틀린 것은?
- ① 전류계는 회로와 직렬로 연결하여 측정한다.
 - ② 큰 전류를 측정하기 위해 분류기를 가동코일 계기와 병렬로 접속한다.
 - ③ 전류계의 내부 저항은 전류를 못 흐르게 할 만큼 커야 한다.
 - ④ 전류계 단자 사이의 전압강하는 40~100mV 정도이다.
38. 냉동장치의 배관공사에서 옳지 않은 것은?
- ① 두 계통의 토출관이 합류하는 곳은 Y형 접속으로 한다.
 - ② 압축기 토출관의 수평부분은 응축기를 향해 상향구배를 한다.
 - ③ 응축기와 수액기의 균압관은 압력을 같게 하기 위한 것이다.
 - ④ 압력 손실은 되도록 작게 하기 위해 굴곡부의 개수를 적게 한다.
39. 흡수식 냉동장치에서 냉매와 흡수제를 분리하는 것은?
- ① 발생기 ② 응축기
 - ③ 증발기 ④ 흡수기
40. 원심(Turbo)식 압축기의 특징이 아닌 것은?
- ① 임펠러(Impeller)에 의해 압축된다.
 - ② 보통 전동기 직결에서는 증속장치가 필요하다.
 - ③ 부하가 감소되면 서어징이 일어난다.
 - ④ 주로 공기 냉각용으로 직접 팽창방식을 사용한다.
41. NH₃ 냉매를 사용하는 냉동장치에서는 열교환기를 설치하지 않는다. 그 이유는?
- ① 응축 압력이 낮기 때문에
 - ② 증발 압력이 낮기 때문에
 - ③ 비열비 값이 크기 때문에
 - ④ 임계점이 높기 때문에

42. 다음 보온재 중 최고사용온도가 가장 큰 것은?
- ① 탄산마그네슘 ② 규조토
 - ③ 암면 ④ 펄라이트
43. 압축비의 설명 중 알맞은 것은?
- ① 고압 압력계가 나타내는 압력을 저압 압력계가 나타내는 압력으로 나눈 값에다 1을 더한 값이다.
 - ② 흡입압력이 동일할 때 압축비가 클수록 토출가스 온도는 저하된다.
 - ③ 압축비가 적어지면 소요 동력이 증가한다.
 - ④ 응축압력이 동일할 때 압축비가 커지면 냉동능력이 감소한다.
44. 기준 냉동사이클에서 흡입압력이 높은 순서대로 나열된 것은?
- ① R-12 > R-22 > NH₃
 - ② R-22 > NH₃ > R-12
 - ③ NH₃ > R-22 > R-12
 - ④ R-12 > NH₃ > R-22
45. 증발기에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① 건식 증발기에서 냉매액 공급을 상·하부 어디로 하나 전 열효과는 같다.
 - ② 프레온을 사용하는 만액식 증발기에서 증발기내 오일이 체류할 수 있으므로 유회수 장치가 필요하다.
 - ③ 만액식 증발기에서 오일(oil)이 프레온 냉매에 용해하면 냉동능력이 떨어진다.
 - ④ 프레온을 사용하는 건식 증발기에서는 냉매액을 상부로 공급하는 것이 보통이다.

3과목 : 공기조화

46. 덕트의 부속품에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 소형의 풍량 조절용으로는 버터플라이 댐퍼를 사용한다.
 - ② 공조덕트의 분기부에는 베인형 댐퍼를 사용한다.
 - ③ 화재시 화염이 덕트 내에 침입하였을 때 자동적으로 폐쇄되도록 방화댐퍼를 사용한다.
 - ④ 화재초기 시 연기감지로 다른 방화구역에 연기가 침입하는 것을 방지하는 방연댐퍼를 사용한다.
47. 팬코일 유닛과 관계없는 것은?
- ① 송풍기 ② 여과기
 - ③ 냉온수코일 ④ 가습기
48. 공기조화기의 송풍기의 축동력을 산출할 때 필요한 값과 거리가 먼 것은?
- ① 송풍량 ② 현열비
 - ③ 송풍기 전압효율 ④ 송풍기 전압
49. 온수난방에 이용되는 밀폐형 팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공기층의 용적을 작게 할수록 압력의 변동은 감소한다.
 - ② 개방형에 비해 용적은 크다.
 - ③ 통상 보일러 근처에 설치되므로 동결의 염려가 없다.
 - ④ 개방형에 비해 보수점검이 유리하고 가압실이 필요하다.

50. 난방을 하고 있는 사무실 내의 거주 환경에서 가장 적합한 건구온도는 몇 °C인가?

- ① 22 ② 28
③ 30 ④ 33

51. 냉방부하의 취득열량에는 현열부하와 잠열부하가 있다. 잠열부하를 포함하는 것은?

- ① 덕트로부터의 취득열량
② 인체로부터의 취득열량
③ 벽체의 전도에 의해 침입하는 열량
④ 일사에 의한 취득열량

52. 다음 환기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실내의 오염공기를 신선공기로 희석하거나 확산시키지 않고 배출한다.
② 실내에서 발생하는 열이나 수증기를 제거한다.
③ 실내압력을 +압력상태로 유지시키면서 환기하는 방식이 제3종 환기법이다.
④ 재실자의 건강, 안전, 쾌적성, 작업능률을 향상시킨다.

53. 다음 중 소규모인 건물에 가장 적합한 공조방식은?

- ① 패키지 유닛 방식 ② 인덕션 유니트 방식
③ 이중 덕트 방식 ④ 복사 냉난방 방식

54. 에어필터(air filter)의 제진효율에 관한 식으로 올바른 것은?
(단, 입구측의 공기 중의 먼지농도 : C1, 출구측 먼지농도 : C2이다.)

- ① 제진효율 = $C2/C1 \times 100$
② 제진효율 = $C1/C2 \times 100$
③ 제진효율 = $(1 - C2/C1) \times 100$
④ 제진효율 = $(1 - C1/C2) \times 100$

55. 다음은 어느 실의 열발생에 따른 부하를 처리하기 위한 급기풍량(m^3/h)의 계산식이다. 계산식에서 Δt 는 무엇을 나타내는가?

$$Q(\text{풍량}) = \frac{qs}{\rho \times Cp \times \Delta t}$$

- ① 상당외기 온도차
② 실내·외 온도차
③ 실내설정온도와 실내취출 온도차
④ 유효 온도차

56. 물과 공기의 접촉면적을 크게 하기 위해 증발포를 사용하여 수분을 자연스럽게 증발시키는 가습방식은?

- ① 초음파식 ② 가열식
③ 원심분리식 ④ 기화식

57. 셀류브형 열교환기에 관한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 전열관 내 유속은 내식성이나 내마모성을 고려하여 1.8m/s 이하가 되도록 하는 것이 바람직하다.
② 동관을 전열관으로 사용할 경우 유체온도가 150°C 이상이 좋다.
③ 증기와 온수의 흐름은 열교환 측면에서 병행류가 바람직

하다.

- ④ 열관류율은 재료와 유체의 종류에 따라 거의 일정하다.

58. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 공기조화장치에서 취급하는 공기는 모두 건공기이다.
② 건공기는 수증기를 포함하지 않는 공기이다.
③ 습공기의 전압은 건공기 분압과 수증기분압의 합과 같다.
④ 포화공기란 최대한도의 수증기를 포함한 공기를 말한다.

59. 온수난방에 설치되는 팽창탱크에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 팽창된 물을 밖으로 배출하여 장치를 안전하게 유지한다.
② 운전 중 장치 내 압력을 소정의 압력으로 유지하고, 온수온도를 유지한다.
③ 운전 중 장치 내의 온도상승에 의한 물의 체적팽창과 압력을 흡수한다.
④ 개방식은 장치 내의 주된 공기배출구로 이용되고, 온수보일러의 도피관으로도 이용된다.

60. 다음 펌프 중에서 비속도가 가장 작은 펌프는?

- ① 축류펌프 ② 사류펌프
③ 벌류트펌프 ④ 터빈펌프

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	③	③	③	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	③	③	②	④	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	④	②	④	①	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	④	①	①	③	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	②	①	②	④	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	③	③	④	①	①	①	④